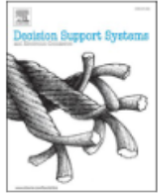




ScienceDirect 上提供的內容列表

決策支援系統

期刊主頁: www.elsevier.com/locate/dss

言論自由還是接觸自由？緩解社交網路中惡意內容的策略

索拉夫·查克拉博蒂、桑迪普·戈亞爾、安納米娜·里德、阿格涅斯卡·奧努喬夫斯卡、唐納德·伯恩特

^a 美國路易斯維爾大學^b 西蒙弗雷澤大學，加拿大不列顛哥倫比亞省大溫哥華^c 南佛羅里達大學，美國佛羅里達州坦帕

ARTICLE INFO

阿、乙、特、阿、克、特

關鍵詞：

惡意內容

內容傳播 網路介入 Feed
管理 基於代理的模型 優
惠依戀 認知負荷

惡意內容威脅著社交網路中內容的完整性和品質。研究和實踐已經嘗試了網路幹預策略來遏制惡意內容的傳播。這些策略缺乏效率，針對惡意內容傳播者，並削弱了言論自由。我們利用優先依戀文獻和認知負荷理論，利用網路形成、資訊共享和有限的人類認知能力的機制，提出一種替代的提要管理策略——優惠抑制提要管理。我們將該策略與其他既定策略進行比較和對比，使用基於代理的模型，該模型利用來自 Twitter 的經驗數據和先前文獻的發現。我們兩個實驗的結果表明，我們提出的策略比其他既定策略更有效地遏制惡意內容傳播。我們的工作對網路幹預文獻具有重要意義，對平台提供者、社群媒體使用者和社會具有實際意義。

1. 介紹

惡意內容在社交網路上病毒式傳播，並產生現實世界的後果 [64] 社交網路上的惡意內容傳播導致自然災害期間資源分配不當，傳播與健康相關的錯誤訊息，播下不信任的種子，操縱個人的信仰，並影響政治觀點和支持 [17,64]。惡意內容通常是故意創建的 [64]。此類惡意內容可能包括但不限於假新聞和其他異常內容，例如詐騙訊息和線上惡搞 [62]。這種故意惡意內容的出現和傳播嚴重威脅了社交網路上內容的完整性和品質 [64]。最近的一項經濟研究顯示，假新聞每年給全球經濟造成 780 億美元的損失 [5]。因此，錯誤信息檢測 [例如，[7,16,19,67]] 和制定有助於有效遏制惡意內容傳播的策略 [14,24] 一直是研究人員和從業者關注的焦點。

惡意內容的傳播 [1,24,62]。一些最受歡迎的策略涉及針對個人用戶或社交網路特定部分的網路更改 [62]。例如，Valente [62] 和 Harris 等人 [24] 研究了網路更改策略對社交網路的影響，這些策略涉及從社交網路中刪除惡意代理（例如機器人）和/或內容。這種做法通常稱為機器人刪除 [14]。過去的研究也部署了說服策略。例如，研究人員建議推動用戶或提供用戶網路外部的信息，以促進積極行為 Aral [1]。同樣，其他幾位研究人員（例如 [12,20,49,57]）主張通過宣傳假新聞警報或建立事實核查平台來打擊錯誤信息在社交網路上的傳播。社交網路在實踐中採用了不同的策略。例如，Twitter 實施了網路變更策略，並在 2018 年從其網路中刪除了大約 70,000,000,000 個可疑帳戶。從那時起，流行的社交網路就遵循了這種網路變更策略。

研究人員提出了幾種策略來抵消

然而，人們注意到網路更改策略具有

* 通訊作者。

電子郵件地址: saurav.chakraborty@louisville.edu (S. Chakraborty)、sandeep.goyal@louisville.edu (S. Goyal)、annamina_rieder@sfu.ca (A. Rieder)、aonuchowska@usf.edu (A. Onuchowska)、dberndt@usf.edu (D.J. Berndt)。¹ 作者對論文做出了同等的貢獻。<https://doi.org/10.1016/j.dss.2024.114235> 2023 年 8 月 19 日收到;2024 年 4 月 22 日以修訂表格收到;2024 年 4 月 24 日接受可在線獲取 2024 年 4 月 27 日 0167-9236/ © 2024
Elsevier B.V. 版權所有。

由於以下原因，效果有限，並且給社交網絡提供商帶來了巨大的成本。首先，刪除可疑的惡意帳戶會減少其用戶群（衡量社交網絡增長的關鍵指標），從而對這些社交網絡的利潤產生負面影響。其次，網絡更改通常會產生短暫的有限影響 [2,37]。這種方法的打地鼠性質要求社交網絡不斷刪除可疑的惡意帳戶 [19,47]。第三，關於社交網絡帖子是否屬於言論自由範圍的討論正在蓬勃發展 [23,28]。許多人認為，從 Twitter 等社交網絡中刪除帳戶會引發對該平台不受約束的權力的指控，並可能被視為侵犯用戶的言論自由，從而導致審查問題 [10,28]。最後，網絡變更策略因關注症狀而不是惡意內容的驅動因素而受到批評 [30]。因此，研究人員需要提出替代但有效的網路幹預措施，針對內容傳播的主要手段，以遏制惡意內容的傳播。我們提出了一種替代策略，目的是解決社交網絡中負責內容傳播的機制，並減少該機制對惡意內容的影響，從而限制內容的曝光，而合法內容保持不變。與網絡更改不同，我們的策略——優惠抑制提要管理 (PDFM) ——不會審查來自社交網絡的任何內容。相反，PDFM 利用優先依戀 (PA) 和認知負荷作為控制社交網絡用戶通過其提要接觸到的內容的兩種關鍵機制。PA 在形成維基百科和 Twitter 等社交網絡方面占主導地位 [6,53]。PA 控制進入社交網絡的新用戶如何比普通社交網絡用戶更有可能鏈接到熱門用戶 [3]。認知負荷也在社交網絡用戶之間的交流和互動的背景中進行了研究 [4]。認知負荷表明個人的認知處理能力是有限的；他們只能消耗所有可用信息的子集——即有限的信息處理 (LIP) [25,51]。一旦內容被社交網絡提供商標記為惡意內容，PDFM 就會努力抑制該內容的優先顯示，從而最大限度地減少其暴露。儘管 PA 和認知負荷都在社交網絡環境中得到了廣泛的研究，但它們對內容傳播的影響往往被忽視。我們認為，PA 不僅有助於在用戶之間建立初始聯繫，而且與 LIP 一起，PA 在確定用戶接觸到的內容方面也發揮著關鍵作用。換句話說，用戶不僅傾向於與更受歡迎的用戶形成鏈接，而且他們也往往不成比例地接觸到這些受歡迎用戶的內容。與專注於從社交網絡中刪除內容或帳戶的網路變更策略不同，PDFM 透過針對內容傳播的核心驅動因素來降低標記的惡意內容的優先順序。因此，PDFM 代表了一類新型網路幹預措施，是遏制惡意內容傳播的更有效手段。為了評估 PDFM 相對於既定網路變更策略（即機器人刪除）的有效性，我們開發了一種模擬現實社交網路的基於代理的模型 (ABM)。我們使用 ABM 對不同層級的 PDFM 和機器人刪除及其各自對不同內容傳播指標的抑制影響進行模擬實驗。我們發現某些層級的 PDFM 在遏制惡意內容的傳播方面非常有效，由此產生的傳播減少與 75% 或 99% 機器人刪除所實現的傳播相當。考慮到 PDFM 的成本和精力強度比機器人刪除策略要低得多，它為網路提供者提供了一種有效的替代方案，以遏制惡意內容傳播。我們的研究做出了三個核心貢獻。首先，我們通過引入 PDFM 為網路幹預文獻做出了貢獻。我們提出的策略（即 PDFM）代表了一類新型的網路幹預策略，針對惡意內容傳播的底層機制，即 PA 和 LIP。具體來說，而不是審查惡意內容或惡意代理

PDFM 試圖降低標記內容的優先級，抑制其傳播。在此過程中，我們回應了對現有網路幹預策略費力、短暫、限制言論自由或僅適用於人類用戶的批評 [19,36,61]，從而擴展了文獻中認可的當前網路交替和說服方法（例如，[38,57]）和實踐。此外，本研究還展示了如何使用 ABM 來研究干預策略應用的複雜差異。使用 ABM，我們通過隔離內容選擇或排序過程的影響來研究 PDFM 級別的抑制作用。檢查和比較了四個 PDFM 級別——無 PDFM、低 PDFM、中 PDFM 和高 PDFM。沒有 PDFM 依賴於基於受歡迎程度（基於 PA）的選擇和排序；低 PDFM 採用非基於 PA 的選擇，但保留基於 PA 的排序；中 PDFM 將基於 PA 的選擇與按時間順序排序相結合。在高 PDFM 中，排序和選擇都會受到抑制。這些區別揭示了改變選擇和排序方法如何影響內容提要的組成、曝光模式以及社交網絡內參與度的整體分佈。內容提要大小和選擇/排序策略之間的相互作用揭示了它們在減弱受歡迎程度驅動效應方面的作用，從而塑造內容傳播動態並增強抵禦惡意內容的能力。其次，我們通過證實 PA 和 LIP 在內容傳播中的作用，為社交網絡中內容傳播的文獻做出了貢獻。PA 在網絡形成中得到了廣泛的研究，以了解新進入者如何傾向於與最受歡迎的社交網絡成員建立關係 [50,66]。這項研究證明了 PA 對內容在整個社交網絡中傳播的影響。具體來說，我們表明網絡形成不會發生在大爆炸中，而是一個持續且不斷發展的過程，因此 PA 強調誰與誰相連以及用戶接觸到哪些內容。因此，本研究提出並評估 PDFM 作為一種網路幹預策略，考慮 PA 在網絡形成和內容傳播中。此外，我們認為人類的 LIP 能力進一步加劇了 PA 對內容傳播的影響。由於 PDFM 減弱了 PA 對內容傳播的影響，同時也融入了人類的 LIP 能力 [60]。PDFM 提出了客製化的提要管理策略，以抑制被標記的惡意帳戶的覆蓋範圍。這種抑制可以限制有害內容的傳播，而不會產生有爭議的副作用，例如審查或刪除用戶。因此，我們提出了一種新穎的方法，該方法依賴於改變內容來源來限制惡意內容的傳播，而不是針對特定帳戶並隨後刪除它們。最後，我們的研究對社交網路提供者、使用者和公眾具有實際意義。對於社交網路提供者來說，PDFM 提供了一種比廣泛使用的機器人刪除策略更有效、更可持續地抑制惡意內容的方法。機器人刪除非常費力，需要手動和重複審查、識別和刪除惡意內容。反過來，用戶和公眾能夠依賴額外的新聞來源來收集資訊，從而從社交網路中的合法內容中受益，這是民主決策過程中的基本行為。本研究使用的 ABM 方法提供了額外的貢獻。透過將 ABM 方法擴展為社交網路中的政策評估工具，我們提出了一個 ABM 模型，研究人員和社交網路提供者可以使用該模型來測試不同的政策。此外，我們強調了一種使用真實世界數據的創新驗證方法，並提供內容傳播的具體指標，這可能為未來社交網路上的 ABM 研究提供資訊。本文進行如下：我們首先回顧了有關內容傳播和網路幹預的相關文獻。然後，我們介紹了 PDFM 和類似 Twitter 的社交網路的 ABM，該網路定義和建立代理行為。接下來，我們驗證模型，然後進行實驗，比較和對比兩種網路幹預措施的功效——即機器人刪除與 PDFM。最後，我們討論

然後是這項工作的貢獻和影響。

2. 背景

2.1. 社交網路中的內容傳播

社交網路已成為個人和社會生活中不可或缺的一部分 [64]。社交網路，如 Twitter 和 Instagram，為用戶提供訪問數字內容的權限，並允許用戶聯繫 [33]。用戶使用社交網路尋求娛樂或社交聯繫，收集信息和新聞，或管理他們的專業品牌 [8]。作為流行的新聞媒體，社交網路在信息收集和輿論形成過程中發揮著核心作用，有證據表明社交網路的結構特性會導致輿論兩極分化和溫和 [35,58,59]。社交網路內的內容傳播是複雜的。學術文獻已經理論化了一些不同的機制和決定因素，這些機制和決定因素創造了複雜的信息傳播模式。Goel 等 [21] 研究了重大傳播事件的擴散結構，揭示了信息要么通過病毒傳播（即從點到點）傳播，要么被傳播（即從一個特定來源傳播到多個來源）。通常，病毒式傳播和廣播機制是相輔相成的 [21]。[40] 表明，模擬社交網路的微妙而廣泛的滲透顯著損害了整體信息質量。他們進一步認為，針對有影響力的個人人類用戶在獲得內容病毒式傳播方面不如滲透方法有效，從而操縱更大的社交網路份額 [40]。這種病毒滲透通常是通過協調擴散事件實現的 [11]，這些事件通常涉及所謂的機器人，即用於重新配置、修飾和放大內容的合成劑 [56]。豐富的研究表明，信息傳播的可能性不會隨著接觸次數的增加而成比例地增加 [26,64]。多種因素，例如內容的相似性或真實性、用戶的受歡迎程度以及情境認知負荷，都會影響內容被共享的可能性 [26,64,67]。Hodas 和 Lerman [26] 借鑒社會傳染理論，與接觸少量信息的用戶相比，接觸大量信息的用戶接觸特定內容的可能性較小。在此過程中，Hodas 和 Lerman [26] 指出，有限的認知能力限制了用戶可以處理的信息量。相反，研究人員（例如 [68]）調查了平行內容集與內容創作者受歡迎程度之間的關係。該流認為，在並行流中出現的類似內容往往會抑制原始內容的傳播，從而削弱創作者的影響力。然而，如果並行共享類似的內容，病毒式創作者創建的內容可能會進一步放大 [68]。最後，內容的真實性被認為是社交網路中信息傳播模式的重要因素。Vosoughi 等人 [64] 比較了 Twitter 上真假內容的傳播動態，發現虛假（但不一定是操縱性的）內容比真實內容傳播得更快，覆蓋更多人，並且被轉發的頻率更高。

2.2. 惡意內容

在過去的二十年裡，社交網路上的惡意活動不斷升級 [94]。社交機器人和巨魔等行為者故意傳播誤導性訊息，以污染資訊環境並塑造公眾觀點 [42,54,55,56]。這種惡意內容的傳播旨在影響煽動者的觀點，例如英國脫歐公投錯誤訊息活動等例子。雖然惡意內容經常與政治聯繫在一起，通常被稱為“假新聞”，但其範圍不僅限於虛假，還包括故意操縱用戶觀點 [64]。這包括各種形式的

錯誤訊息，從線上惡搞到政府和企業等實體有組織的錯誤訊息活動 [62]。我們研究的顯著因素在於內容傳播背後的操縱意圖，而不是其事實準確性。因此，我們的重點圍繞著故意影響觀點的內容，無論其真實性如何。

先前的研究已經調查了惡意內容在社交網路上的傳播模式 [19,34,47,49]。研究人員分析了社交機器人發起的通訊模式 [13,19,55] 和惡意內容的特定語言和結構特徵 [19,36,50,56,84]，從而開發了各種惡意內容檢測方法 [19,27]，例如假新聞和假評論 [9,67,69]。大量的研究調查了透過社交機器人傳播惡意內容，因為作為自動化行為者，機器人故意操縱公眾輿論。例如，Lou 等 [40,55] 模擬了不同的機器人策略，以研究它們使用 ABM 對線上資訊污染的影響。Lou 等 [40,55] 發現，微妙而廣泛的網路滲透策略嚴重污染了社交網路中的資訊。Ross 等人 [55, 76] 在模擬中支持了這些發現，研究了社交機器人如何影響輿論的形成。他們認為，僅佔人口 2% 至 4% 的社交機器人足以影響社交網路上的輿論氛圍。這些發現強調了惡意內容對社交網路中的資訊品質和個人輿論形成構成的威脅。

2.3. 網路干預

多個領域的研究人員提出了網路干預措施來抵消社交網路中惡意內容的影響。這些網路干預措施旨在「產生社會影響力，加速行為改變，提高績效，並在個人、社區、組織或人群中實現理想的結果」

[62]，第 49 頁）。這一系列研究提出了各種網路干預策略來打擊惡意內容 [62]。一方面，說服策略針對個人用戶，旨在改變內容分享行為。此類干預措施包括數位推動、假新聞警報或鼓勵個人驗證其共享內容的事實核查平台（例如，[12,14,20,49,57]）。另一方面，網路變更策略旨在重新配置網路結構，例如透過刪除個人使用者。社交網路已部署改變策略及其組成部分，以遏制負面使用者行為或支持使用者的正面行為 [1]、減少太空草皮 [24] 並對抗與 COVID 相關的錯誤訊息 [10]。例如，2018 年，Twitter 從其網路中刪除了大約 70,000,000,000 個可疑帳戶 [15]。同樣，在 2020 年，Google 和 Facebook 從其網路中刪除了與 COVID-19 相關的錯誤訊息。儘管這些策略針對的是整個社交網路使用者群體，而不僅僅是機器人，但這些策略通常被稱為「機器人刪除」策略。雖然說服和網路改變這兩種策略都已成功測試和應用，但它們在有效性、成本效益和長期可持續性方面存在局限性 [37]。說服策略，例如假新聞警報、新聞來源評估標誌或誘導事實核查的推動，已被證明可以有效降低對政治新聞的信念（例如，[12,20,49,57]）。然而，這種說服策略只適合影響人類代理人的行為。據估計，機器人佔 Twitter 網路的 15%，被視為惡意內容傳播的重要驅動因素 [40,55]，不能成為說服策略的目標。

網路變更策略是許多社交網路的標準做法。社交網路提供者一直在持續識別、標記和刪除惡意內容和帳戶 [15,28]。然而，儘管機器人刪除具有短期效果，但也有明顯的缺點。首先，識別和刪除惡意代理需要社交網路提供者的持續關注和監控

識別和刪除惡意代理需要社交網絡提供商的持續關注和監控 [19]。由於刪除對帳戶所有者來說是透明的，因此通過創建新、更複雜的惡意代理來重新進入社交網絡很難限制和監控。因此，識別和刪除必須滾動進行，這使得該策略無效且成本高昂。Twitter 被迫定期進行機器人刪除 [60]，Facebook 定期遵循一套既定的行動來識別其平台上的網絡威脅 [28]。其次，更改策略通常側重於緩解社交網絡中的操縱症狀，而不是針對此類操縱利用的機制 [48]。第三，內容和機器人刪除受到了嚴格審查，並引發了有關審查制度和限制言論自由的討論 [10,28]。例如，鑑於事實核查組織的模糊性，人們在認為特定內容是真或假時提出了有關偏見的問題 [10]。我們認為，鑑於說服和網絡更改策略的這些局限性，卓越的網絡干預策略必須滿足以下要求：(1) 能夠針對任何用戶，即私人、實體和機器人；(2) 長期可持續，無需持續監控；(3) 迎合惡意代理利用的內容傳播機制；(4) 避免刪除內容以防止審查指控。在以下小節中，我們將介紹我們提出的提要管理策略 PDFM、其假設及其屬性。

3. 優惠阻尼飼料管理

為了打擊社交網絡中的惡意內容，我們提出了一種提要管理策略 PDFM 作為替代網路幹預策略。該策略旨在擺脫強硬且短暫的內容或機器人刪除政策，轉向更細緻的方法，針對被標記為惡意的內容並抑制該內容的傳播。我們建立 PDFM 的兩個核心斷言，即 (1) PA 和 (2) LIP。我們首先總結和綜合有關 PA 和 LIP 的關鍵文獻，然後介紹 PDFM 的關鍵原則。

3.1. 優惠依附

PA 的研究圍繞著社交網絡中形成、增長和信息傳播的機制展開。Barabasi 和 Albert [3] 在他們的開創性工作中提出了 PA 機制是隨機網絡（此處為社交網絡）中冪律分佈的基礎。PA 描述了新節點鏈接到連接良好的節點的趨勢，而不是那些與網絡其餘部分集成不佳的節點。PA 建立在這樣一種理念之上，即個人可以利用他們的社會資本來積累更多的社會資本 [41]。該邏輯遵循“富人越來越富有”的類比，表明那些從更多社會資本開始的人將更成功地積累更多的社會資本 [43]。先前的許多研究已經證明了 PA 在維基百科、Twitter 和虛擬圖形世界等社交網絡形成中的作用 [6,28,53]。新用戶更有可能與網絡中最受歡迎的成員聯繫，而不是網絡的常規成員 [28]。社交網絡通常建立在促進用戶參與的機制之上，通過讓新用戶隨時獲得流行內容，從而導致網絡連接良好的用戶很少，用戶集成不良的用戶長尾 [6,53]。

雖然 PA 的重點在於網絡的最初形成，但它在內容傳播中的作用只是間接考慮的。Lu 等人 [41] 的研究代表了將 PA 與內容傳播聯繫起來的少數努力之一。通過調查在線評論社區中意見領導力的出現，Lu 等人 [41] 發現 PA 是該用戶新傳入鏈接的主要驅動力之一。Lu 等人 [41] 進一步假設，通過在網絡中獲得普及，意見領導力是通過其內容的曝光率及其對網絡中其他用戶的潛在影響而出現的。由於 PA，一旦主導的審稿人在網絡中站穩腳跟，新的審稿人就需要做很多工作才能成為意見領袖。

無論書面評論的品質和數量如何。因此，PA 不僅是網路形成的主要機制，也是社交網絡中內容傳播的驅動力。

3.2. 有限的資訊處理

LIP 基於源自認知心理學的認知負荷理論，解釋了認知資源如何在學習過程和解決問題中使用 [59]。認知負荷理論描述了個人用於執行任務的腦力勞動或工作記憶資源量 [29]。雖然有些問題本質上可能會造成認知負擔，但認知負荷也可能源於圍繞問題的因素——即外來的認知負荷——例如，如何指導或呈現決策問題。由於複雜性、用戶熟悉度和網站可導航性，在線環境中的認知負荷可能異常高 [31,45]。認知負荷是用戶滿意度的重要決定因素 [31]；在線環境中用戶的認知資源超載與較低的滿意度有關 [45]。

工作記憶容量是有限的。先前的研究表明，個人最多可以對一維選項做出七種絕對判斷 [44]。在社交網絡中，認知負荷是由各種因素引起的，這些因素往往會使認知能力過高，例如信息量、通信、系統功能和社交互動 [4,29]。認知超負荷會進一步加大個人的 LIP 能力。一條信息在工作記憶中存儲了短短的 15 到 20 秒，之後該信息要么被轉移到長期記憶中，要么被遺忘 [51]。一旦這些能力耗盡，個人通常會使用相對判斷、啟發式或社會參考等變通方法來解決決策問題 [44]。內容傳播文獻表明，個人的 LIP 將社交網絡中信息的傳染與傳染病等傳染區分開來。而患有疾病時，感染的可能性隨著每增加一次接觸而增加；在社交網絡中，連接的用戶越多，他們就越有可能忽略特定信息，從而逃脫感染 [26]。

對錯誤信息共享的研究表明，在高認知負荷（即時間壓力）下，受訪者比在有時間刻意反思信息真實性的情況下更有可能直觀地相信虛假標題 [44,51]。先前的研究發現，認知推理可以幫助受訪者區分虛假和合法的新聞標題，無論政治觀點如何。這表明，在人們不使用認知推理的情況下，例如，由於認知超載，人們更容易相信錯誤信息 [2,31,45,64]。

雖然 LIP 在用戶的認知處理能力和注意力持續時間方面發揮著重要作用，因此用戶在社交網絡中消費和分享的內容也發揮著重要作用，但 PA 機制的活動進一步強化了這種影響。根據先前關於認知負荷和個人可以處理的信息量的研究（例如，[26,44]），我們認為，一方面，LIP 導致個人用戶只關注其提要的前 n 個，另一方面，PA 生成的帖子優先而不是隨機排序，這些帖子將出現在用戶內容提要的頂部。LIP 和 PA 的相互作用導致社交網絡上最著名的演員不成比例地曝光最受歡迎的內容。換句話說，熱門節點在 PA 下獲得最多的關注，但由於人類用戶受到其 LIP 的約束，不太受歡迎的節點生成的內容受到的關注較少。

3.3. PDFM：概念與原則

PDFM 作為提要管理策略的目標是遏制惡意內容的傳播。具體來說，PDFM 的目標既不刪除內容，也不刪除傳播惡意內容的使用者。相反，PDFM 的目標是降低標記內容的優先順序。到

為了實現這種去優先級，我們借鑒了搜索結果文獻（參見 [68]）。在此過程中，我們專注於兩個關鍵的內容呈現過程：選擇和排序。由於 LIP，用戶的注意力往往有限 [26]，即用戶只消費社交網絡生成的整個內容的子集或一部分。這個內容子集就是我們所說的用戶內容提要。因此，為用戶提要“選擇”的內容是控制內容在整個網絡中的整體曝光和參與度的關鍵特徵。

選擇過程可以採用 PA，這樣內容就更有可能根據內容的現有受歡迎程度被選中為內容提要。或者，內容選擇可以更加任意，這樣通過網絡生成的所有內容都有平等的機會被選中用於內容提要。後一種情況可以被視為“隨機”選擇方法。這種“隨機”選擇方法可能會削弱流行內容相對於其他非流行內容的優勢，因為每個帖子被選中的概率都是相等的。

另一方面，排序過程是指所選內容的順序。搜索廣告文獻提供的證據表明，出現在搜索列表頂部的結果比出現在列表後面的結果獲得更多的關注。遵循同樣的論點，帖子在內容提要上的相對位置對於用戶是否接觸到特定內容起著至關重要的作用。這種排序過程也可以採用 PA。因此，內容不僅根據其受歡迎程度進行選擇，而且根據其相對受歡迎程度進行排序。或者，排序過程可以採用有機標準，例如時間順序或用戶與內容源的相對接近程度。搜索營銷文獻（例如，[68]）證明了與贊助列表相比此類自然列表的有效性，類似於我們上下文中的 PA 推廣內容。

根據兩個過程（即選擇和排序），我們可以有四個不同級別的 PDFM——即無 PDFM、低 PDFM、中 PDFM 和高 PDFM（見表 1）。回想一下，PDFM 不會刪除惡意內容。相反，PDFM 抑制了具有病毒式傳播趨勢的惡意內容的流行 [64]。我們認為，選擇和排序過程的性質決定了 PDFM 引起的抑制程度。更具體地說，我們認為，在一個極端情況下，當內容源採用基於 PA 的選擇和基於 PA 的排序時，不會發生抑制。在另一個極端，當內容源採用非基於 PA 的選擇和非基於 PA 的排序時，就會發生高抑制。沒有 PDFM 提供比較低 PDFM（選擇抑制）、中 PDFM（分類抑制）和高 PDFM（選擇和分類抑制）功效的基準。

為了闡明不同層級的 PDFM 在功能和功效方面的差異，請考慮社交網絡使用者（稱為使用者 A）的假設場景。在此背景下，我們接下來深入研究 PDFM 層級中選擇和排序過程的具體複雜性，並強調它們的重要性。在沒有 PDFM 的情況下，選擇和排序過程都採用基於 PA 的過濾，因此出現在使用者 A 的內容提要上的貼文是由其最受歡迎的追蹤者產生的貼文。這些貼文隨後根據其受歡迎程度進行排名，最終形成以高度受歡迎用戶的內容為主的提要

這種配置強調了流行內容的放大，可能導致某些觀點和趨勢的強化。過渡到低 PDFM 級別後，內容選擇過程變得非基於 PA，使每個貼文的選擇可能性相同。然而，排序過程仍然使用基於 PA 的排名。因此，雖然選擇引入了隨機性，但貼文出現的順序仍然嚴重有利於流行內容。隨機選擇和基於受歡迎程度的排序之間的這種微妙的相互作用引入了內容多樣性的元素，同時保留了熱門貼文的可見性。相較之下，中等 PDFM 等級採用基於 PA 的選擇，但採用非基於 PA 的排序方法，按時間順序而不是按受歡迎程度組織貼文。這種排序方法的差異破壞了流行內容主導的傳統層次結構。因此，雖然由於基於 PA 的選擇，熱門貼文繼續被更頻繁地選擇，但它們在提要中的位置取決於其創建時間，從而促進所有內容來源的更平衡的曝光。

強調選擇和排序過程背後的基本原理在於它們在塑造內容分發格局方面的作用。選擇決定了哪些貼文進入使用者的提要，排序決定了它們的呈現順序。透過改變這些過程，PDFM 等級可以影響不同類型內容的突出性和可見性。例如，專注於中型 PDFM 中按時間順序排序的方面，旨在減少流行內容的過度放大，而是鼓勵內容來源的更均勻的表示，從而為使用者創造更多樣化和平衡的內容體驗。最終，PDFM 層級內選擇和排序過程之間的微妙相互作用引入了策略調整，影響使用者與內容互動的方式。透過策略性地調整這些機制的影響，PDFM 尋求實現其總體目標，即抵消過度內容放大、增強內容多樣性，並在社交網絡複雜的社會技術動態中為像 A 這樣的用戶提供更公平的內容曝光。

4. 方法論

我們利用複雜的自適應系統來建立 ABM，使我們能夠模擬惡意內容在 Twitter 網路中的傳播模式。Twitter 網路的 ABM 模擬提供了一個有用的測試環境，用於評估不同的網路介入策略，以遏制惡意內容的傳播。在模擬實驗中，我們在不同層面上測試機器人刪除和 PDFM，以評估它們抑制惡意內容傳播的功效。在以下小節中，我們將簡要介紹複雜的自適應系統和 ABM，解釋我們詳細的 ABM 設定、實驗設計以及使用的條件和措施，最後討論 ABM 的驗證。

4.1. 代理程式型模型

複雜的自適應系統是“由以規則描述的交互代理組成的系統。隨著經驗的積累，代理通過改變規則來適應”[27, p. 1]。CAS 通過各種智能體之間的動態和自適應交互來展示進化，其特徵是自組織和湧現 [65]。ABM 代表了一種自下而上的計算建模方法，可用於建模和研究 CAS [46]。基於預定義規則的具有不同屬性和行為的模擬單個智能體會產生湧現的巨集級模式。ABM 特別適合分析涉及學習智能體和自組織交互的多層次現象，這些現象很難使用微分方程進行建模。[52]。ABM 在管理和 IS 研究中獲得了關注，以計算建模和模擬複雜系統中的各種過程 [例如，22, 47]，並被認為特別適合研究社交網絡。最近的工作採用 ABM 來研究此類

表 1
不同層級 PDFM 中存在 PA。

製程步驟	PA 處於現狀（即沒有 PDFM）	PDFM 下的 PA		
		低 PDF 格式	中等 PDF 格式	高 PDF 格式
內容選擇	✓	X	✓	X
內容排序	✓	✓	X	X

註：PA：優惠附件；PDFM：優惠抑制飼料管理

最近的工作已採用 ABM 來研究社交網絡的各個方面，例如縱的觀點的影響 [55] 和謠言傳播 [39]。ABM 是一種經過驗證的工具，可用於在社交網絡等多層次環境中進行實驗 [22,55]，ABM 提供了一種工具來模擬異構學習代理的自適應行為，因此是研究內容傳播複雜現象的合適方法。

為了開發我們的 ABM，我們選擇了基於網路的拓撲來形成基於連結的代理鄰域 [65]。基於網路的類型學與經驗社交網路社群非常吻合 [33]。此外，它們允許在社交網路的高維拓撲中容納複雜的互動 [55]。因此，我們從先前的文獻中推导出底層代理生態系統。我們的模擬模型涉及八個代理類別，每個類別都有不同的屬性（流行率、注意力持續時間、追蹤者）和行為（關注、發布、轉發）。這些類別是：簡單機器人、複雜機器人、影響者、名人、廣播員、放大器、評論員和觀眾。這個代理生態系統使用活動的經驗數據進行了驗證，構成了我們 ABM 的基礎。

根據我們對代理的分類及其特徵，我們構建了一個基於代理的動態生態系統，並在其中定義了特定的交互。兩個中心機制在此構建中至關重要，並在不同點集成到 ABM 中。PA 分不同階段實施。最初，在網路的啟動階段，PA 用於建立追蹤者-追蹤者鏈接。隨後，PA 擴大了其對內容傳播的影響，塑造了用戶的內容源，從而確定了網路內信息的可見性和傳播。因此，PA 對用戶對內容的參與度有直接影響。同時，代理的 LIP 容量決定了他們在達到認知疲勞之前參與的內容量。雖然 LIP 是在個人代理行為階段被納入的，但它仍然對用戶內容參與度產生重大影響，有助於系統的新興屬性。對這些機制進行建模需要細緻的關注，因為它們對用戶交互和系統的整體緊急行為有潛在的廣泛影響。

我們用 Python 開發 ABM，使用物件導向程式設計來模擬支撐代理互動和通訊的社交網路。在網路生成階段，代理根據特定於其類別的預定義範圍選擇要追蹤的人。我們借鑒了既定文獻，特別是 Barabasi [3] 和 Ross 等人 [55] 的工作，為我們使用 PA 機制提供了資訊。這不僅塑造了最初的追蹤者鏈接，還深刻影響了代理的後續行為，例如閱讀和分享內容。因此，我們的網路表現出無尺度的程度分佈，這意味著某些代理的追蹤者比其他代理多得多——這種模式反映了實際社交網路中不均勻的追蹤者分佈。我們模型的這一特徵捕捉了用戶連接的自然多樣性，透過反映社交媒體平台中發現的固有變化來增加一層真實感。

在我們的模擬中，實驗條件旨在評估特定干預水準的影響。在第一個實驗中，我們檢查了在四個實驗條件下刪除機器人的影響，其中包括用於比較目的的基線場景。在第二個實驗中，我們檢查了三種實驗條件下不同等級的 PDFM 對相似基線條件的影響。為了確保我們發現的穩健性和可靠性，每個實驗條件都經過十次迭代，最終在整個模擬框架內進行了總共九十次試驗。

每次模擬運行 30 天，我們將每一天建模為“滴答”，總共產生 30 個滴答。該模擬包含 10,000 個代理來模擬類似 Twitter 的社交網路的活躍、縮小版本。默認情況下，帖子使用“TWTD”（默認）排序規則進行組織，該規則是指按時間順序出現的帖子，因此最新帖子首先出現在社交網路用戶的提要中。此外

我們採用了「RTWC」（轉發計數）和「RTWD」（衰減轉推）等替代機制來複製不同的資訊傳播模式。RTWC 是指轉發次數最高的貼文出現在提要頂部的情況。在 RTWD 中，貼文出現在使用者提要上的順序是轉發次數及其產生時間的組合。此外，代理對推文的參與受到預設的「RNDM」（隨機）選擇策略的約束，這與「PFAT」（優先附件）方法形成鮮明對比，後者是一種旨在模仿不同注意力分佈的策略。我們在第 5.2 節中根據 PDFM 的四個層次進行討論。

為了確保在代理計數低於我們的基線的模擬中某些行為的比例縮放，我們將基線計數設置為 10,000 個代理。我們的八個代理類別中的每一個在網路中都扮演著獨特的角色，並表現出特定的行為，包括他們發推文的頻率、他們的參與程度以及他們可以擁有的關注者數量，這些數量根據他們的類別從低到高而變化。此外，追蹤者連接是以非確定性方式建立的。每個代理都被編程為根據其“追蹤者標記”衡量其關注傾向的指標）確定的範圍來關注其他人，並根據基線因素進行調整。這種方法不僅為我們的模擬帶來了可變性，而且還符合現實世界社交媒體平台中發現的無規模網路特徵，其中連接性並非均勻分佈在所有用戶之間。

4.2. 實驗設計

我們進行了兩次模擬實驗來評估有效性

不同的網路干預策略（機器人刪除和 PDFM）在減少惡意內容傳播方面。第一個實驗側重於消除惡意機器人帳戶的有效性。為此，我們比較了四個不同層級上帳戶刪除的有效性。我們使用四種不同的操作，即刪除 25%、50%、75% 和 99% 的機器人，並將其與無干預基線模擬進行比較，以找到帳戶刪除的最佳等級。第二個側重於 PDFM 的有效性。為此，我們比較了 PDFM 在四個不同層面的有效性。與第一個實驗一樣，我們使用四種不同的操作，即無 PDFM、低 PDFM、中 PDFM 和高 PDFM，並將它們與無干預基線模擬進行比較，以找到 PDFM 的最佳等級。

為了評估網路干預的比較有效性，我們使用兩種內容傳播衡量標準：參與度和曝光率。參與度作為轉發分佈，即計算每個生成的貼文的轉發次數。這種內容傳播指標已在先前的研究中廣泛使用 [17,64]。此外，曝光率作為貼文讀者群，即追蹤查看其提要中每個貼文的用戶數量。我們認為該指標對於了解內容傳播至關重要。雖然轉發分發可以透過流行的社交網路平台進行，但捕捉讀者分佈需要像此處介紹的模擬模型。

4.3. 模型驗證

我們借鑒了 Ross 等人 [55] 對 Twitter 網路 [22] 的 ABM 進行了內部和外部驗證，他們認為模型驗證對於確保其行為與現實生活中的社交網路代理類似至關重要。內部驗證確保模型的內部工作是一致的，並且模型的組件按預期運行。外部驗證引入了模型以前未見過的新數據，並檢查模型是否仍然與預期一致。我們遵循 Ross 等人 [55] 的步驟來確定內部驗證並確定整個網路模擬中的隨機變異性量。此外，我們還檢查了湧現智能體行為，並將其與先前文獻中的模式進行了比較 [63]。我們發現隨機變異性和智能體行為一致性都表明了內部有效性。這些內部驗證檢查與先前文獻中的 ABM 研究一致（對於

這些內部驗證檢查與先前文獻中的 ABM 研究一致（例如，參見 [22]）。為了在內部驗證我們的模型，我們分析了 28 個惡意活動的數據以開發用戶類型，保留來自另外 9 個活動的數據來驗證我們的發現，遵循標準的 75-25 訓練測試拆分。特別是，我們重點關注三個源自俄羅斯的活動，由 70,000 多個帖子組成，以按代理類型對用戶進行分類。然後，我們系統地從這些活動中刪除了不同的代理類型，觀察對內容傳播的影響。這些步驟在我們的 ABM 中進行了複製，其中刪除特定代理類型同樣導致內容傳播下降，反映了真實世界的數據。這項驗證證實了我們的 ABM 在模擬實際惡意活動動態方面的準確性。為了進行外部模型驗證，我們在網路中創建了一個名為「CELEBRITY」的客製化代理。該代理模仿了現實生活中名人帳戶的行為。我們選擇名人代理是基於這樣一種想法，即由於他們在整個網路中的覆蓋範圍更廣，他們行為的變化會在整個網路中產生連鎖反應，因此可以幫助我們確定我們的模型是否模擬了現實生活中的社交網路。我們選擇了美國前總統唐納德·川普的真實帳戶進行資料收集，因為該帳戶是當時 Twitter 上最著名的名人帳戶，並且受到 Twitter 刪除機器人的顯著影響 [28]。為了驗證我們的模型，我們監測了現實生活中 CELEBRITY 帳戶統計數據的變化，並將其與模擬中客製化代理的變化進行了比較。由於不知道在機器人刪除練習之前和之後，Twitter 網路中有多少帳戶是真正的機器人，因此我們在不同級別的機器人刪除中進行了模擬。具體來說，我們在 25%、50%、75% 和 99% 的機器人刪除率下進行了模擬。為了確定模擬代理是否在模擬現實生活中的帳戶，我們需要找到一種可以捕獲帖子傳播的衡量標準。因此，我們重點關注了 300 多條現實生活中推文的不同轉發水平幅度，並將它們與 ABM 中模擬帖子的轉發水平進行了比較。我們發現，對於現實生活中的 CELEBRITY 代理，從機器人刪除前（2018 年 6 月 15 日至 7 月 30 日）到機器人刪除後（2018 年 11 月 1 日至 16 日），每個帖子收到的轉發次數幅度平均下降了 56.8%。將此與我們的模擬代理進行比較，我們發現轉發次數幅度的下降平均佔 42%（刪除現有機器人人口的 25%）、54%（刪除 50% 的機器人）、63%（刪除 75% 的機器人）和近 70%（刪除 99% 的機器人）。這表明，與現實生活中的帖子相比，50% 的機器人刪除策略導致轉發幅度水平類似下降。其他衡量標準，如轉發計數、最大轉發計數、最小轉發計數、平均轉發、轉發標準差和轉發中位數，也區分了 50% 的模擬機器人刪除率和我們在研究中使用的現實生活中的參與者。我們進行了兩個單獨的 Welch t 檢定來進行驗證——一個用於內部驗證，另一個用於外部驗證。為了進行此驗證，我們從資料集中隨機選擇了 4400 多個帖子，其中包括來自俄羅斯和名人惡意活動的 70,000 多條真實推文。我們測試了帳戶刪除前後傳播情況，然後測試了控制網路規模的手段的差異。我們發現真實資料集和我們的模擬觀察結果（ $t = 1.26; p = 0.21$ ）之間的貼文傳播沒有顯著差異，為內部有效性提供了證據。對於外部驗證，我們再次發現真實資料集和模擬觀察結果之間的貼文傳播沒有顯著差異（ $t = 1.52; p = 0.16$ ）。

5. 結果

5.1. 機器人移除

在第一個實驗中，我們調查了網路變更策略的有效性，這些策略聲稱可以刪除傳播惡意內容的機器人。這樣做

我們從四個層面分析了機器人刪除的影響。機器人的刪除對貼文通常被大量分享的用戶獲得的轉發數量產生了顯著影響。正如預期的那樣，隨著更多機器人被刪除，我們觀察到下降趨勢。平均而言，在 99% 的機器人刪除率下，廣播和名人轉發次數減少了 70%，影響者損失了 50% 的轉發次數。這是直觀的，因為機器人在基於轉發操作的傳播中發揮著重要作用。機器人刪除顯著影響了我們模型中每種代理的追蹤者數量。我們觀察到每種代理類型的追蹤者數量都有所減少。與影響者、名人和廣播公司等更受歡迎的代理類型不同，機器人刪除對擴音器和評論員代理轉發的影響有限。與其他代理帳戶相比，這些代理收到的轉發次數較少。此外，我們觀察到機器人刪除並沒有顯著影響代理的轉發活動，這不受其他帳戶刪除的影響。從下面表 2 和表 3 中提供的值中，我們可以觀察到，隨著機器人的刪除，讀者群和轉發的平均值都會增加，這表明平均而言，貼文被更多用戶閱讀和分享。兩種分佈的差異也有所上升，這表明貼文之間的參與度分佈更廣。值得注意的是，隨著機器人逐漸被刪除，所有情況下的偏度和峰度值都會降低。這種偏度的減少表明分佈中的不對稱性有所減少，更少的帖子主導了參與度的極端端。同樣，峰度的下降意味著分佈的重尾變得不那麼明顯，表明異常高的參與度變得越來越罕見和不那麼極端。我們可以從這些觀察中推斷，網路上的機器人活動不成比例地誇大了某些貼文的參與度指標，導致分佈高度傾斜。這意味著少數貼文可能會由於機器人放大而不是自然用戶參與而獲得大量轉發或讀者數量。刪除機器人後平均值和變異數的增加表明，真正的參與度在貼文之間分佈更均勻，反映了整個網路內容的更廣泛興趣。雖然 99% 的機器人刪除率會產生最佳結果，正如我們在討論中強調的那樣，它也需要大量的資源和努力。值得注意的是，表 2 顯示，50% 的機器人刪除策略會導致網路讀者群顯著且分佈更均勻。另一方面，表 3 表明 75% 和 99% 的機器人刪除率對轉發分佈的影響更為顯著，這表明參與度指標對機器人刪除幹預措施的反應不同。這種差異意味著，50% 的機器人刪除率可以顯著提高網路參與度，這比爭取 99% 的刪除率更具成本效益和可實現的目標。我們還捕獲了在整個模擬過程中生成的帖子總數、轉發總數以及這些帖子收到的閱讀總數。我們觀察到，機器人刪除確實遏制了有針對性的惡意內容的傳播，但也顯著減少了網路中非惡意內容的生成和傳播。生成的帖子總數減少了 80%，相應的帖子閱讀量下降了近 40%。

5.2. 優惠阻尼飼料管理

實驗 2 調查了 PDFM 如何削弱

表 2
場景的讀者分佈統計。

劇本	部	變異數	傾斜	峰
無干預	8.67	1378.71	10.93	128.7
移除 25% 機器人後	10.76	1459.88	9.5	98.7
移除 50% 機器人後	14.08	1854.69	7.86	77.89
75% 機器人移除後	16.76	2355.92	6.39	44.42
99% 機器人移除後	22.61	4924.71	3.95	15.38

表 3
情境的重新過帳分佈統計資料。

劇本	部	變異數	傾斜	彎
無干預	0.96	128.06	16.93	324.54
移除 25% 機器人後	1.03	109.33	15.65	272.89
移除 50% 機器人後	1.21	117.96	13.41	241.64
75% 機器人移除後	1.48	120.68	10.78	133.39
99% 機器人移除後	2.18	144.83	7.09	55.28

這樣做會造成惡意有影響力的帳戶，從而限制有害內容在整個網路中的傳播。我們比較了四個條件：(1) 沒有優先排序使用者內容來源的 PDFM (這是大多數基於摘要的社交網路的常見做法)，(2) 低 PDFM，其中 PA 從內容選擇中刪除到提要，(3) 中等 PDFM，其中 PA 從內容排序中刪除到提要，以及 (4) 高 PDFM，其中消除 PA 並隨機選擇內容並按時間順序排序。

為了比較干預措施，我們在模擬期間捕獲了帖子的讀者群和轉發分佈。鑑於影響者或名人生成的內容的受歡迎程度，轉發分佈可能反映了高水平的方差、偏差和峰度。如果干預措施成功，讀者群和轉發分佈應該“趨於平緩”——即減少偏斜，並在更廣泛的帖子中獲得更多的閱讀和轉發。

我們觀察到，當使用無 PDFM 時，讀者群會強烈集中在一些選擇性帖子上。網絡中超過 50% 的用戶閱讀了最受歡迎的帖子。相比之下，高 PDFM 的干預表明讀者群和轉發分佈更加分散。例如，對於高 PDFM 干預，最受歡迎的帖子被不到 20% 的網絡人口閱讀，比無 PDFM 干預情況下最受歡迎的帖子的讀者群下降了 60% 以上。如表 4 所示，讀者分佈的峰度從無 PDFM 設置下的 108.33 下降到

11.75，當帖子的排序和選擇都沒有採用 PA (高 PDFM) 時。相應的偏度從 10.11 下降到 2.57，這導致我們斷言閱讀次數不再由來自有影響力用戶的少數帖子主導。我們還觀察到，在排序過程中抑制 PA (中 PDFM) 比在選擇過程中抑制 PA (低 PDFM) 對拉平曲線的影響更顯著。在所有情況下，我們觀察到平均讀者群和轉發量逐漸增加。平均值的增加意味著內容在整個網絡中傳播得更廣泛，隨著 PA 的逐漸消除，導致更多帖子的覆蓋範圍擴大。這表明更廣泛和多樣化的受眾接觸到共享內容，從而培養了更多樣化的信息環境。

當不應用 PA 時，內容傳播分佈更均勻。當採用 No PDFM 時，轉發僅集中在最受歡迎的帖子上，但抑制 PA 表明轉發在整個網絡中的分佈更均勻。同樣，有證據表明，帖子在整個網絡中獲得的曝光率存在顯著差異，無論有或沒有 PA 作為提要管理的一部分。我們可以從表 5 中觀察到，從無 PDFM 設置到高 PDFM 設置的轉發分佈的下降峰度分別為 415.78 至 12.73。偏度下降為 19.46 至 2.75，這意味著網絡中的轉發不再由

表 5
重新過帳分配的統計資料。

劇本	部	變異數	傾斜	彎
無 PDFM	0.89	200.32	19.46	415.78
低 PDFM	1.35	96.8	12.1	165.44
中型 PDFM	2.01	23.93	6.68	59.65
高 PDFM	2.38	9.97	2.75	12.73

精選的幾個帖子。

表 4 和表 5 中觀察到的均值的增加具有幾個重要意義。手段的增加強調了內容在整個平台上的更廣泛傳播，如隨附的圖表所示，顯示內容傳播所涉及的帖子範圍的擴大。這表明更廣泛和多樣化的受眾接觸到共享內容，從而培養了一個更具活力的信息環境。用戶可能有動力與平台上的內容進行交互，要么是因為他們尋求確認他們現有的觀點（他們喜歡的內容），要么是因為他們渴望挑戰他們當前觀點的多樣化和對比性的內容 [2,18,32]。這種理解可以為平台的内容管理方法提供信息，旨在滿足其用戶社區中存在的不同内容消費偏好。通過比較多次模擬運行的平均值、方差、偏度和峰度來測試統計顯著性。使用每次干預措施的十次模擬運行的平均結果和韋爾奇 t 檢定，我們得出結論，在顯著性水平為 0.01 的情況下，使用和不使用 PA 的干預措施之間的所有測量值之間存在統計學上的顯著差異。PDFM 由四種不同的場景組成，其目標是找到一種平衡，防止 PA 經常產生的贏家通吃的結果。更平衡的內容提要管理策略可以促進流行內容，同時混合其他內容。與機器人刪除策略相比，我們觀察到，調低 PA 會顯著影響讀者群和轉發分佈的偏差和峰度。我們還從整體網路統計數據中觀察到，儘管調低 PA 的策略減少了少數帳戶的影響，但網路流量並沒有受到阻礙，貼文、轉發和閱讀的總數保持一致，在某些情況下甚至增加了。因此，PDFM 並沒有減少整體網路流量，這是對網路供應商非常重要的指標。總體而言，對於被標記的惡意帳戶，當 PA 被刪除時 (高 PDFM)，讀者群減少了近 350%，轉發量與使用 PA (無 PDFM) 時相比減少了 300%。因此，高 PDFM 和中 PDFM 都是對抗惡意內容傳播的極其有效的策略。但高 PDFM 策略的實施可能是網路供應商關注的問題，類似於機器人刪除，因為它將接近絕對審查，並可能導致惡意代理注意到並開設新帳戶，從而導致與機器人刪除策略相關的相同問題。然而，中 PDFM 可能是更好的替代方案，因為儘管它可以減少惡意傳播，與高水準的機器人刪除相當，但它不像高 PDFM 那樣具有限制性或明顯性。

表 4
讀者分佈統計。

劇本	部	變異數	傾斜	彎
無 PDFM	6.9	2134.5	10.11	108.33
低 PDFM	7.02	1630.98	9.07	97.9
中型 PDFM	28.03	657.32	3.6	21.8
高 PDFM	28.44	600.41	2.57	11.75

5.3. 比較機器人移除和 PDFM

比較兩組實驗的結果，我們可以發現機器人刪除和 PDFM 策略都有效減少惡意內容的傳播。至於機器人刪除，儘管它可以有效增加平均讀者群和轉發，減少分佈偏度和峰度，但它存在一個很大的缺點。我們的結果表明，刪除機器人可以顯著減少網路流量。這不僅會影響網路中的惡意代理，還會影響發布合法內容的合法代理。此外，刪除機器人是一項極其費力和複雜的工作，主要是由於難以準確檢測機器人。我們的分析表明，Twitter 在 2018 年的網路變更中刪除了大約 50% 的機器人

我們的分析表明，Twitter 2018 年的網路變更從網路中刪除了大約 50% 的機器人。比較機器人刪除和 PDFM 的傳播結果，很明顯，低 PDFM 能夠實現介於 75% 和 99% 機器人刪除所觀察到的結果之間的抑制結果。雖然中和高 PDFM 在抑制惡意內容傳播方面取得了更好的效果，但像高 PDFM 那樣完全降低優先順序（即隨機選擇和按時間順序排序）可能與社交網路基於用戶參與度的收入模型不一致。

6. 討論

這項研究旨在分析旨在遏制惡意內容在社交網路上傳播的不同網路幹預措施。我們根據內容傳播文獻提出了 PDFM，這些文獻強調需要考慮 PA 和 LIP 兩種機制在社交網路上內容傳播中的作用。PDFM 表明 PA 在初始網路形成過程中至關重要，並且在內容如何在整個網路中傳播方面發揮關鍵作用。同樣，我們能夠透過與 PA 結合的精選內容來源展示 LIP 在社交網路內容消費中的作用。使用 ABM，我們能夠模擬社交網路。使用來自 Twitter 的數據，我們驗證了我們提出的模型。我們發現對 PDFM 的支持比文獻和實踐中既定的干預措施表現更好，使用為捕捉社交網路上內容的參與度和曝光度而開發的指標。

6.1. 對獎學金的貢獻

我們的研究對學術做出了三個關鍵貢獻。首先，我們通過提出和證實一類新型網路干預策略的有效性來遏制惡意內容在社交網路中的傳播，從而為網路干預文獻做出了貢獻。先前的研究提出了無數的干預措施，這些干預措施可以歸類為說服或網路改變策略 [62]。在提出 PDFM 時，我們通過另一類策略（即提要管理）擴展了網路干預文獻。與許多既定策略（例如內容或機器人刪除）[62] 不同，PDFM 利用了惡意內容傳播的潛在機制（即 PA 和 LIP），而不是專注於處理惡意內容或代理本身。因此，PDFM 回應了對網路更改策略費力、短暫和限制言論自由的批評。事實上，我們的結果表明，PDFM 水平的提高對應於整個網路中內容讀者群的更均勻分佈。此外，PDFM 有能力針對社交網路中負責傳播惡意內容的合成代理，這與包括針對人類用戶的輕推、錯誤信息標記或事實核查警報在內的說服策略不同 [14,20,57]。因此，PDFM 通過添加一類既不針對節點也不針對節點之間的鏈接的新策略來擴展網路干預文獻中的解決方案空間 [17]。PDFM 不是直接針對用戶或內容，而是考慮網路用戶（即發布、查看和重新發布內容）和算法過濾（即內容的優先選擇和排序）之間的動態相互作用，這些相互作用會導致惡意內容傳播的特定模式。總之，PDFM 解決了惡意代理利用的內容傳播機制，而不是治療症狀。

其次，我們通過證實 PA 和 LIP 的作用以及將它們視為社交網路惡意行為學術研究機制的重要性，為社交網路文獻做出了貢獻。雖然 PA 被認為是社交網路形成的關鍵機制（例如 [32,44]），但它在內容傳播中的作用僅被微不足道地辨別 [41]。儘管如此，我們的結果支持了 PA 也充當控制內容傳播的機制的理論 [58]。應用 PDFM 對內容的收視率有雙重影響。一方面

惡意內容會從用戶的內容提要中受到抑制，因此觀看次數減少。另一方面，由於內容提要的曝光率增加，合法內容的觀看次數更多，與其受歡迎程度無關。雖然這是打擊錯誤信息的重要成果，但從內容消費的角度來看，它也很有趣。由於 PDFM 導致非惡意內容的收視率平均分配，作為二階效應，它可能會對社交網路中的信息源多樣性產生積極影響（參見 [35]），並緩和社交網路核心的意見兩極分化，這主要是由流行節點引起的 [58]。換句話說，PDFM 可能會降低迴聲室的風險 [58] 以及內容消費和傳播的政治傾向 [58]。我們的結果進一步證實了人類 LIP 能力在社交網路內容傳播中的核心作用，從而有助於解釋內容病毒式傳播。雖然已知社交網路上的認知負荷異常高 [4,29,31,45]，並且往往在虛假信息的傳播中發揮重要作用 [2,64]，但大多數網路更改文獻很少關注 LIP 的人類屬性（例如 [26]）。我們的研究將 LIP 納入內容消費的啟發式決策中。具體來說，通過結合注意力跨度來策劃內容提要，我們的工作解釋了 LIP 對社交網路用戶內容消費的影響。我們的結果支持人類用戶只消費其內容提要的頂部的斷言，解釋了為什麼特定的病毒（尤其是惡意）內容可能比合法內容在網路上傳播得更快、更廣泛 [64]。因此，我們的研究結果為先前觀察到但知之甚少的現象提供了解釋，例如假新聞和合法新聞傳播速度的變化 [64]。

第三，我們的工作對 ABM 方法論做出了貢獻。ABM 最近被用於研究金融 [8]、醫學 [11] 和計算機科學 [17] 等領域的網路複雜性。我們將 ABM 方法的應用擴展到其作為社交網路政策評估工具的使用。貼近現實一直是對 ABM 的常見批評點 [11,22,55]。我們對 ABM 的具體方法以兩種方式迎合了這種批評。一方面，我們確定我們的模型通過結合基於經驗的形成和傳播機制（例如 PA、現實的用戶屬性（例如 LIP）和現實的網路結構（即代理類型）來模擬現實世界的社交網路（即 Twitter）。另一方面，我們採用了一種創新的驗證技術，使用 Twitter 現實生活中的機器人刪除數據，使用「CELEBRITY」代理對比現實生活和模擬內容的傳播。因此，我們的模型為未來的社交網路模擬提供了寶貴的基礎，並研究不同政策或網路干預措施的細微影響。策略對網路流量的細微影響以及社交網路的後續組成只能在模擬環境中有效研究，例如我們工作中介紹的環境，因為模擬環境可以控制任何無關的變數。我們開發的 ABM 模型已在 GitHub 上公開使用，未來研究人員可以使用它來進行未來的調查。除了該模型之外，使用 ABM 進行社交網路相關查詢的研究人員還可以利用我們的驗證方法和我們開發的特定指標來捕捉內容傳播，即讀者群和轉發分佈。

6.2. 實際意義

我們的研究結果具有三個關鍵的實際意義。首先，針對社交網路提供商，當主要採用遵循按點擊付費或按次付費邏輯的基於廣告的收入模式時，社交網路往往會吸引並留住用戶，以擁有一個生動的互動平台。因此，通過惡意代理進行的信息污染會對社交網路的用戶和“付費客戶”（即投放廣告的實體）產生負面影響，從而對平台造成潛在的合法信息歪曲和聲譽損害。因此，社交網路提供商對防止惡意代理污染平台上的信息有著濃厚的興趣，同時保留

同時留住用戶。應用 PDFM 使社交網路能夠比廣泛使用的機器人刪除策略更有效、更可持續地抑制惡意內容。透過衰減內容排序中的 PA 機制，惡意代理的暴露會自動減少，而無需手動和重複審查、識別和刪除惡意內容和帳戶，這對平台提供者來說成本高昂。此外，社交網路可以受益於使用模擬工具來預測惡意行為的可能趨勢，並嘗試不同的緩解策略及其細微差別。為此，他們可以利用基於既定機制 (PA)、代理 (請參閱我們的類型) 和現實代理特徵的擬議 ABM。其次，為了用戶的利益，PDFM 增強了社交網路上的用戶體驗。非惡意用戶在使用在線社交網絡時有兩個目標 [8]。首先，用戶將社交網絡視為新聞來源，為他們提供合法的內容和信息以形成意見 [8]。用戶自然尋求自主權並希望避免縱。其次，社交網路用於自我展示和創建外展活動 [64]。為了維護一個人的公眾形象和聲譽，傳播反映和加強個人立場和觀點的合法信息，而不是所謂的“假新聞”至關重要。通過抑制操縱和信息污染的可能性，PDFM 服務於用戶的最大利益，允許他們使用在線社交網絡，而不必擔心縱和被惡意代理濫用來傳播他們的惡意內容。最後，我們的研究結果對整個社會都有影響。在線社交網絡不僅為平台提供商和用戶提供服務，以追求他們的經濟和個人目標，而且作為新聞消費和輿論形成方面越來越有影響力的媒體，具有公共利益。收集信息和形成公正意見的可能性代表了我們民主進程的基本原則。社交網絡大多是“非法領域”，幾乎沒有監管 (通過提供商)。PDFM 支持維持公正的輿論氛圍，並通過消除惡意代理的暴露，從而減少惡意內容的主導地位，以非侵入性方式減少錯誤信息和操縱 [64]。如果 PDFM 在實踐中應用，社交網絡中內容的合法性可能會增強。因此，可以拓寬合法媒體用於信息搜索和輿論形成的格局。

7. 局限性和進一步研究

與任何研究一樣，我們的工作也有局限性。我們採用的模擬社交網路模型的複雜性是有限的，並且沒有考慮惡意內容在社交網路上傳播的所有可能方式。例如，該研究沒有模擬惡意訊息的圖形和文字內容的任何使用。進一步的研究應該擴展這些動態網路結構和使用者角色，以探索不同類別網路幹預的功效。在我們目前的分析中，網路的靜態性質也是一個限制。社交網路是動態實體。雖然這項研究故意將網路限制在靜態狀態，以隔離和檢查 PA 和 LIP 對內容傳播的影響，但未來納入這些動態將豐富模型的真實性和相關性。網路規模目前設定為一萬個代理。未來的研究應該檢查添加更多代理是否有助於發現更細緻的機制，從而幫助制定更細緻的策略來減輕線上惡意內容。未來的研究可以使用本文中提出的 ABM，並提出媒體網路可以適應的其他替代策略。雖然我們的研究結果可能推廣到基於提要的社交網路，但它們不適用於基於搜尋的社交網路 (例如 Reddit)。未來的研究還應該使定義代理的異質性多樣化，以反映社交網路環境的持續變化。卒

我們認識到，我們的研究範圍有限，無法開發和評估網路幹預措施的有效性，這些幹預措施有助於解決實際問題，例如成本效益、長期永續性和有關言論自由的道德考慮。雖然我們的研究結果表明 PDFM 成功地抑制了惡意內容的傳播，但在未來的研究中應考慮平台提供者在用戶參與度、用戶保留率、來源多樣性和收入來源方面的特殊利益。

8. 發現

減少惡意內容的線上傳播已成為現代最大的挑戰之一。長期以來，網路變更幹預措施一直是遏制惡意內容的唯一手段。這項研究證明了另一種策略 PDFM 的有效性，該策略採用抑制 PA 並考慮 LIP 來有效遏制惡意內容。PA 和 LIP 是在社交網路的背景下進行研究的，但不是從內容傳播的角度進行研究。使用 ABM，我們提供了 PDFM 如何遏制惡意內容傳播的細緻入微的視圖，而不會引發審查制度或損害網路流量等問題，從而損害平台收入。我們的方法提供了有關提要管理對內容消費影響的見解。我們的結果對社交網路提供者、其使用者和社會具有至關重要的影響。PDFM 不需要手動和重複識別或刪除帳戶。透過抑制某些可能沉迷於操縱和錯誤訊息的內容，PDFM 作為一種替代策略，可以更有效地遏制惡意內容。

CRedit 作者貢獻聲明

Saurav Chakraborty: 寫作 – 審查和編輯、寫作 – 原稿、驗證、方法論、數據管理、概念化。
Sandeep Goyal: 寫作 – 審閱和編輯，寫作 – 原稿。
Annalina Rieder: 寫作 – 審查和編輯，寫作 – 原稿，概念化。
Agnieszka Onuchowska: 寫作 – 原稿、調查、概念化。Donald J. Berndt: 方法論、數據管理、概念化。

競爭利益聲明

所有作者都證明他們沒有任何可能被視為影響其工作的財務或個人關係。

數據可用性

作者無權共享數據。

參考

- [1] S. Aral, 社會科學: 被戳去投票, 自然 489 (7415) (2012) 212–214.
- [2] E. Bakshy, S. Messing, L.A. Adamic, 在 Facebook 上接觸意識形態不同的新聞和觀點, 科學 348 (6239) (2015) 1130–1132.
- [3] A.L. Barabási, R. Albert, 隨機網路中縮放的出現, 科學 286 (5439) (1999) 509–512.
- [4] L.F. Bright, S.B. Kleiser, S. Landreth Grau, Facebook 太多了? 社群媒體疲勞的探索性檢查, Comput. 44 (2015) 148–155.
- [5] E. Brown, 在線假新聞每年在全球造成 780 億美元的損失, ZDNet, 2019 年 12 月 18 日。訪問日期: 2023 年 2 月 10 日。取自: <https://www.zdnet.com/article/online-fake-news-costing-us-78-billion-globally-each-year/>.
- [6] A. 卡波奇, V.D. Servidio, F. 科萊奧里, L.S. Burrol, D. 多納托, S. 萊昂納迪, G. Caldarelli, 社交網路增長中的優先依戀: 維基百科的案例, Phys. Rev. E 74 (036116) (2006) 1–6.
- [7] S.H. Chen, C.L. Chang, Y.R. Du, 基於代理的經濟模型和計量經濟學, Knowl. Eng. Rev. 27 (2) (2012) 187–219.
- [8] Y. Chen, H. Rui, A. Whinston, 推文到頂部? 社交媒體個人品牌和職業成果, MIS Q. 45 (2) (2021) 499–534.
- [9] L.C. Cheng, Y.T. Wu, C.T. Chao, J.H. Wang, Detecting fake reviewers from

- [10] E. Christodoulou, K. Iordanou, Democracy under attack: challenges of addressing 人工智慧和大數據的倫理問題, 促進更民主的數位媒體和社會, 前線. 3 (2021) 682945, 2021-07-21.
- [11] M. Cinelli, S. Cresci, W. Quattrociocchi, M. Tesconi, P. Zola, 協調 Twitter 上傳播的不真實行為和信息, Decis. 攔. 系統. 160 (2022) 113819.
- [12] J. Colliander, “這是假新聞”: 調查從眾的作用 用戶在社交媒體上評論和傳播虛假信息時的觀點, 計算. 97 (2019) 202–215.
- [13] CA De Lima Salge, N. Berente, 那個社交機器人的行為不道德嗎? 公社. ACM 60 (9) (2017): 29-31.
- [14] AR Dennis, PL Moravec, A. Kim, 搜索和驗證: 錯誤信息和來源 互聯網搜索結果中的評估, Decis. 攔. 系統 171 (2023) 113976.
- [15] E. Dwoskin, C. Timberg, Twitter 正在以前所未有的方式清除虛假帳戶, 使用戶增長 面臨風險. 華盛頓郵報, 2018 年. 取自 https://www.washingtonpost.com/technology/2018/07/06/twitter-is-sweeping-out-fakeaccounts-like-never-before-putting-user-growth-risk/?utm_term=.7603d04d383a.
- [16] DC Fain, JO Pedersen, 贊助搜索: 簡史, Bull. Am. Soc. 通知. 科學技術 32 (2006): 2-12.
- [17] E. Ferrara, S. Cresci, L. Luceri, COVID-19 時代社交媒體上的錯誤信息、操縱和濫用, J. Comput. 社會科學 3 (2) (2020) 271-277. [18] S. Flaxman, S. Goel, JM Rao, 過濾氣泡、迴聲室和在線新聞消費, 公眾意見. 問題 80 (S1) (2016) 298–320. [19] M. García Lozano, J. Brynielsson, U. Franke, M. Rosell, E. Tj ornhamar, S. Varga, V. Vlassov, 在線數據的真實性評估, Decis. 攔. 系統 129 (2020) 113132.
- [20] H. Gimpel, S. Heger, C. Olenberger, L. Utz, 社會規範的有效性 打擊社交媒體上的假新聞, J. Manag. 系統 38 (1) (2021) 196–221. [21] S. Goel, A. Anderson, J. Hofman, DJ Watts, 在線傳播的結構性病毒式傳播, Manag. 科學 62 (1) (2016) 180–196. [22] K. Haki, J. Beese, S. Aier, R. Winter, 信息系統架構的演變: 基於代理的模擬模型, MIS Q. 44 (1) (2020) 155–184. [23] RA Hammond, 基於代理的建模的注意事項和最佳實踐
- 通知政策, 載於: 評估基於代理人的模型用於煙草監管, 美國國家科學院出版社 (美國), 2015 年。
- [24] JK 哈里斯, S. 莫蘭德-羅素, B. Choucair, R. Mansour, M. Staub, K. Simmons, 支持和反對公共衛生政策的推文: 對芝加哥公共衛生部電子煙 Twitter 活動的回應, J. Med. Internet Res. 16 (10) (2014) 238 1-13.
- [25] T. Havakhor, AA Soror, R. Sabherwal, 社交媒體中的知識傳播 網絡: 聲譽機制和知識角色分佈的影響, Inf. Syst. J. 28 (1) (2018) 104–141.
- [26] NO Hodas, K. Lerman, 社會傳染的簡單規則, Sci. Rep. 4 (2014) 4343.
- [27] J.H. Holland, 複雜的自適應系統, 代達羅斯 121 (1) (1992) 17-30. [28] D.L. Hudson, 在社交媒體時代, 擴大第一修正案範圍, 人權 43 (4) (2018) 2-4. [29] AKMN 伊斯蘭教, S. Laato, S. Talukder, E. Sutinen, 錯誤信息共享和 COVID-19 期間的社交媒體疲勞: 可供性和認知負荷視角, Technol. 社會 變革 159 (2020) 120201.
- [30] M. Ismailov, M. Tsikderkis, S. Zeadally, 在線社交網絡的漏洞 身份欺騙檢測研究和緩解建議, 未來互聯網 12 (9) (2020) 148.
- [31] P. Jen-Hwa Hu, H. Hu, X. Fang, 檢查認知負荷的中介作用 以及用戶對網站滿意度的績效結果: 現場準實驗, MIS Q. 41 (2017) 975–987.
- [32] P. Jürgens, B. Stark, 繪製暴露多樣性: 發散效應 新聞消費的算法策展, J. Commun. 72 (3) (2022) 322–344. [33] GK Kane, G. Labianca, SP Borgatti, 社交媒體網絡有什麼不同? 框架和研究議程, MIS Q. 38 (1) (2014) 275–304. [34] A. Kim, AR Dennis, 說誰? 演示格式和來源評級對社交媒體假新聞的影響, MIS Q. 43 (3) (2019) 1025–1039. [35] B. Kitchens, SL Johnson, P. Gray, 了解迴聲室和過濾器
- 泡沫: 社交媒體對新聞消費多元化和黨派轉變的影響, MIS Q. 44 (4) (2020) 1619–1649.
- [36] S. Kwon, M. Cha, K. Jung, W. Chen, Y. Wang, 謠言的突出特徵 在線社交媒體的傳播, 載於: 2013 年 IEEE 第 13 屆國際數據挖掘會議, 2013 年, 第 1103-1108 頁。
- [37] DM Lazer, MA Baum, Y. Benkler, AJ Berinsky, KM Greenhill, F. Menczer, M. J. Metzger, B. Nyhan, G. Pennycook, D. Rothschild, 假新聞科學: 解決假新聞需要多學科努力, 科學 359 (6380) (2018) 1094–1096.
- [38] A.J.T. Lee, F.C. Yang, H.C. Tsai, Y.Y. Lai, Discovering content-based behavioral roles in social networks, Decis. 攔. 系統 59 (2014): 250–261. [39] D. Liu, X. Chen, Twitter 等在線社交網絡中的謠言傳播——a 模擬研究, 載於: 2011 年第三屆多媒體信息網絡與安全國際會議, 2011 年 11 月, 第 278-282 頁。
- [40] X. Lou, A. Flammini, F. Menczer, 社交機器人造成的資訊污染. arXiv 預印本. arXiv: 1907.06130, 2019 年. [41] Y. Lu, K. Jerath, PV Singh, 網絡中意見領袖的出現 在線社區: 具有時間動力學的二元模型和用於快速估計的啟發式模型, Manag. 科學 59 (8) (2013) 1783–1799.
- [42] Y. Lu, J. Wu, Y. Tan, J. Chen, 微博回覆和意見兩極化: 自然實驗, MIS Q. 46 (4) (2022) 1901–1936.
- [43] R. Merton, 科學中的馬太效應, 科學 159 (3810) (1968) 56-63.
- [44] GA Miller, 神奇的數字七, 正負二: 我們處理信息的能力的一些限制, Psychol. Rev. 63 (2) (1956) 81-97. [45] S. Nadkarni, R. Gupta, 基於任務的感知網站複雜性模型, MIS Q. 31 (3) (2007) 501-524. [46] N. Nan, 捕獲自下而上的信息技術使用過程: 複雜的自適應系統模型, MIS Q. (2011) 505-532. [47] N. Nan, H. Tanriverdi, 統一 IT 在超流和競爭中的作用
- 優勢來自 IS 戰略的多層次視角, MIS Q. 41 (3) (2017) 937–958.
- [48] JA Naslund, SJ Kim, KA Aschbrenner, LJ McCulloch, MF Brunette, J. Dallery, LA Marsch, 戒菸社交媒體干預措施的系統回顧, 成癮者. 行為. 73 (2017) 81–93.
- [49] E. Nekmat, 事實核查警報的助推效應: 消息來源對社交媒體中新聞錯誤信息共享的影響和媒體懷疑, Soc. Media + Soc. (2020) 1-14. [50] N. Pagan, W. Mei, C. Li, FD orler, 社交媒體影響者崛起的精英網絡形成模型, Nat. 12 (1) (2021) 1–12.
- [51] L. Peterson, MJ Peterson, 個人口頭項目的短期保留, J. Exp. 心理學, 58 (3) (1959): 193–198.
- [52] H. Rahmandad, J. Sterman, 擴散動力學中的異質性和網絡結構: 比較基於代理和微分方程模型, Manag. 科學. 54 (5) (2008) 998–1014.
- [53] DM Romero, J. Kleinberg, 混合社交中的定向閉包過程 信息網絡, 分析 Twitter 上的鏈接形成, In Fourth Int. AAAI 會議博客, 媒體, 4 (1) (2010), 138-145.
- [54] AGL Romme, 一致規則和組織決策: 模擬模型, Organ. 科學 15 (6) (2004) 704–718. [55] B. Ross, L. Pilz, B. Cabrera, F. Brachten, G. Neubaum, S. Stieglitz, 社交機器人是嗎 真正的威脅? 基於代理的沉默螺旋模型, 用於分析操縱行為者在社交網絡中的影響, Eur. J. Inf. Syst. (2019) 1-19.
- [56] C. Salge, E. Karahanna, JB Thatcher, 社會警覺性的算法過程和 社會傳輸: 機器人如何在 Twitter 上傳播信息, MIS Q. 46 (1) (2022) 229–259.
- [57] SW Schuetz, TA Sykes, V. Venkatesh, 打擊社交媒體上的 COVID-19 假新聞 媒體通過事實核查: 前因和後果, Eur. J. Inf. Syst. 30 (4) (2021) 376–388.
- [58] J. Shore, J. Baek, C. Dellarocas, Twitter 上資訊多樣性的網絡結構和模式, MIS Q. 42 (3) (2016) 849–872. [59] R. Sun, H. Zhu, F. Guo, 內容意識形態對社群媒體與論的影響 兩極化: 功能可供性和象徵表達的調節作用, Decis. 攔. 系統 164 (2023) 113845.
- [60] J. Sweller, 解決問題期間的認知負荷: 對學習的影響, Cogn. 12 (1988) 257–285.
- [61] Twitter, 規則執行, Twitter 透明度中心, 2020 年. 2021 年 8 月 17 日檢索自 <https://transparency.twitter.com/en/reports/rules-enforcement>.
- html#2020-7-月-12 月。
- [62] TW Valente, 網絡干預, 科學 337 (6090) (2012) 49-53. [63] E. Vaast, H. Safadi, L. Lapointe, B. Negoita, 連接的社交媒體可供性 行動: 墨西哥灣漏油事件期間微博使用的檢查, MIS Q. 41 (4) (2017) 1179–1205.
- [64] S. Vosoughi, D. Roy, S. Aral, 真假新聞在線傳播, 科學 359 (6380) (2018) 1146–1151. [65] U. Wilensky, W. Rand, 基於代理的建模簡介: 使用 NetLogo 對自然、社會和工程複雜系統進行建模, 麻省理工學院出版社, 2015 年. [66] K. Xie, Y.J. Lee, 社交媒體和品牌購買: 量化影響
- 在兩階段決策模型中接觸賺取和擁有的社交媒體活動, J. Manag. 系統 32 (2) (2015) 204–238.
- [67] H. Yuan, J. Zheng, Q. Ye, Y. Quian, Y. Zhang, 改進假新聞檢測 領域對抗和圖注意力神經網絡, Decis. 攔. 系統 151 (2021) 113633.
- [68] E. Yoo, B. Gu, E. Rabinovich, 社交媒體平台上的傳播: 一個點過程 相似內容之間交互的模型, J. Manag. 系統 36 (4) (2019) 1105–1141.
- [69] D. Zhang, W. Li, B. Niu, C. Wu, 用於檢測假貨的深度學習方法 審閱者: 利用審閱行為和文本信息, Decis. 攔. 系統 166 (2023) 113911.

Sandeep Goyal 是路易維爾大學商學院信息系統分析與運營系的院長學者和副教授。他還是專業 MBA、全日制 MBA、IMBA 和 MSBA 課程的主任。他熱衷於解決複雜的業務問題。他的主要研究興趣是業務分析、智能決策支持系統以及技術創新在供應鏈管理中的作用。他的研究發表在《MIS Quarterly》、《Information Systems Research》和《Journal of Management Information Systems》等頂級信息系統期刊以及《生產和運營管理》等運營期刊上。他曾為多家財富 500 強公司、政府機構和非營利組織從事諮詢項目。

Saurav Chakraborty 是路易維爾大學商學院信息系統、分析和運營系的助理教授。他在南佛羅里達大學 (USF) 獲得信息系統博士學位。他的研究重點是計算建模和機器學習在金融市場、社交媒體和物聯網網絡領域的應用。Saurav 在《系統雜誌》和《ACM 管理信息系統叢刊》以及歐洲信息系統國際會議等會議上發表了他的研究。

歐洲信息系統會議、美洲信息系統會議和夏威夷國際系統科學會議。Annamina Rieder 是西蒙弗雷澤大學比迪商學院管理信息系統助理教授。她在聖加侖大學獲得管理學博士學位。她的研究興趣在於用戶行為，特別是在數字健康、社交媒體和綠色轉型領域。她的作品曾發表在《歐洲信息系統雜誌》、《電子市場》和《國際人機交互雜誌》等雜誌上。休息日，她喜歡攀登瑞士阿爾卑斯山的岩壁和結冰的瀑布。Agnieszka Onuchowska 在南佛羅里達大學獲得信息系統博士學位

她的研究興趣集中在惡意帳戶對社交媒體平台的影響，然後是其他與網絡安全相關的方面，例如在線欺騙或物聯網網絡上的威脅檢測。Agnieszka 在國際電子協作雜誌 (IJEC) 和國際信息系統會議、歐洲信息系統會議、美洲信息系統會議和夏威夷國際系統科學會議等會議上發表了她的研究。

Donald J. Berndt 是南佛羅里達大學 (USF) 穆馬商學院的教職員工。他在紐約大學斯特恩商學院獲得信息系統博士學位，並擁有紐約州立大學石溪分校計算機科學碩士學位。Berndt 博士的研究興趣包括人工智能和數據庫系統的交叉、數據和文本挖掘，以及對並行編程的長期興趣。